

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчёт по дисциплине

Теория автоматического управления

Курсовая работа

Вариант №102

Выполнил:

студент группы 5130201/40003

Гумницкий К. С.

Принял:

Терецын В. А.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	4
Техническое задание	6
1 Математическая модель системы управления	9
1.1 Уравнения движения механической части	9
1.2 Характеристики двигателя	10
1.3 Передаточная функция обратной связи	11
1.4 Операторная форма системы уравнения движения	11
1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изоб- ражениях по Лапласу	12
1.6 Структурная схема системы уравнения	12
2 Область устойчивости системы уравнения в пространстве ($kД$, $kИ$)	14
2.1 Характеристическое уравнение	14
2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса-Гурвица	14
2.3 Проверка устойчивости с помощью Михайлова	16
3 Исследование переходных процессов	18
3.1 Обратное преобразование Лапласа	18
3.2 Особенности переходных процессов в области устойчи- вости и на её границе	19

3.3	Область допустимых значений крутящего момента на выходном валу передаточного механизма	20
3.4	Область допустимых значений управляющего сигнала . .	22
3.5	Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности	23
4	Оптимальное уравнение	25
4.1	Линии равных уровней интегрального показателя каче- ства при нулевом весовом множителе	25
4.2	Линии равных уровней интегрального показателя каче- ства при бесконечно большом весовом множителе	27
4.3	Линии равных уровней интегрального показателя каче- ства при весовом множителе, определённым на основе ограничений	28
4.4	Анализ переходных процессов по оптимальной кривой . .	29
4.5	Описание наилучшего переходного процесса	30
Выводы		32

Введение

В данной курсовой работе планируется:

- исследовать систему управления (далее СУ) с обратной связью (далее ОС),
- разрешить полученную с помощью формул (см. раздел "Техническое задание") систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных,
- сформировать знаменатель передаточных функций,
- определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса-Гурвица,
- на диаграмме с D-разбиением построить области крутящего момента с заданными условиями — в области одновременного выполнения условий построить линии равных длительностей переходных процессов при нулевых начальных условиях,
- построить оптимальную кривую (см. формулу $J_{\text{opt}}(\rho)$),
- найти значения параметров $k_{\text{п}}$ и $k_{\text{д}}$ из области $\{L\}$, соответствующие наименьшей длительности переходных процессов,
- построить графики:
 - действительного перемещения,
 - сигнала рассогласования,
 - упругой деформации редуктора,
 - крутящего момента на выходе редуктора,

- движущего момента, приведённого к выходу редуктора,
- сигнала управления

как функций времени.

Техническое задание

Схема ОС	b	c	τ	J_d
$k_{\text{ПР}}, k_{\text{ИМ}}$	10^2	10^4	$3 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-4}$

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота. Углы поворота ротора двигателя ϕ_p и выходного вала редуктора ϕ_m измеряются и пропорциональные им сигналы $q_p = k\phi_p/i$ и $q_m = k\phi_m$ подаются на блок сравнения с задающим напряжением $q^* = k\phi^*$. $k = 100$ В/рад — коэффициент преобразования измерителя угла поворота; $i = 10$ — передаточное отношение редуктора; ϕ^* — требуемый закон перемещения модуля поворота. Сигналы рассогласования $k\psi_p = q - q^*$ и $k\psi_m = q_m - q^*$ поступают на ПД-регулятор. Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления поступает на вход двигателя (рис. 1).

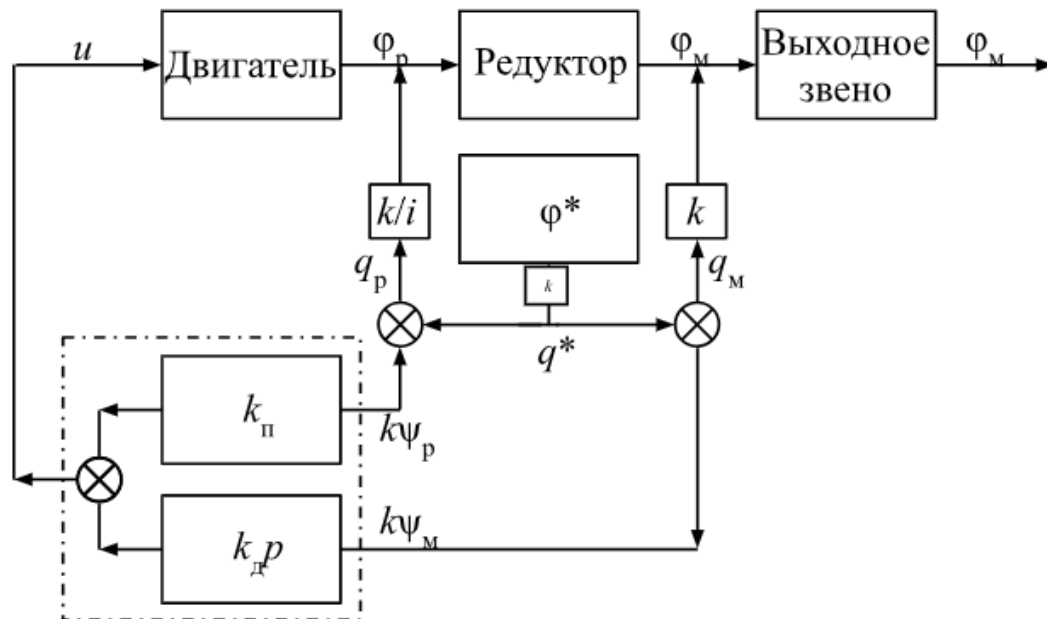


Рис. 1: Структурная схема аналогового регулятора портала станка..

Момент инерции приводимого в движение выходного звена $J_M = 1$ кг·м². Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные

к выходному валу $c = 10^4$ Н/м, $b = 4$ Н·м·с. Момент инерции ротора двигателя $J_{\text{д}} = 2 \cdot 10^{-4}$ кг·м². При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_{\text{д}} + M_{\text{д}} = -s\dot{\phi}_{\text{д}} + ru.$$

Крутизна механической характеристики и собственная постоянная времени двигателя $s = 0,05$ Н·м·с, $\tau = 0,003$ с. Коэффициент $r = 0,7$ Н·м/В. $M_{\text{д}}$ – движущий момент. Записать уравнения движения механической части, как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточных функций. Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса-Гурвица. На диаграмме с D-разбиением при $\phi^* \equiv 180^\circ$ построить области крутящего момента $\{M\}$, в которой $M_{\text{max}} < 150$ Н·м, и управляющего сигнала $\{U\}$, в которой $u_{\text{max}} < 220$ В. В области $\{L\}$ одновременного выполнения этих двух условий построить линии равных длительностей $t_{\text{п}} = t_{\text{п}}(k_{\text{п}}; k_{\text{д}})$ переходных процессов при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса будем понимать время, после которого угловая ошибка $|\psi_{\text{м}}|$ не превосходит 10% от ϕ^* . Построить оптимальную кривую

$$J_{\text{opt}}(\rho) = \min_{k_i, k_{\bar{i}}, k_{\bar{\bar{i}}}^*} \int_0^{t_i} (\psi_i^2 + \rho u^2) dt, \quad \rho \in [0, \infty].$$

Найти значения параметров $k_{\text{п}}$ и $k_{\text{д}}$ из области $\{L\}$, соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при трех различных значениях $(k_{\text{п}}; k_{\text{д}})$, построив графи-

ки действительного перемещения ϕ_m , сигнала рассогласования ψ_p , упругой деформации редуктора $\psi_p/i - \phi_m$, крутящего момента на выходе редуктора M_m , движущего момента, приведенного к выходу редуктора $M_{дпр} = M_d i$ и сигнала управления u как функций времени.

1 Математическая модель системы управления

1.1 Уравнения движения механической части

Обозначения:

- ϕ_d — угол поворота ротора двигателя
- ϕ_m — угол поворота выходного вала редуктора (нагрузки)
- i — передаточное отношение редуктора
- J_d — момент инерции ротора двигателя
- J_m — момент инерции нагрузки (выходного звена)
- c — жёсткость редуктора, приведённая к выходному валу
- b — коэффициент демпфирования редуктора, приведённый к выходному валу
- M_d — движущий момент двигателя
- ψ — упругая деформация редуктора, приведённая к выходному валу
- u — сигнал управления
- τ — собственная постоянная времени двигателя
- s — крутизна механической характеристики двигателя
- r — коэффициент усиления двигателя

Упругая деформация редуктора:

$$\psi = \frac{\phi_{\text{д}}}{i} - \phi_{\text{м}}$$

Уравнение движения нагрузки:

$$J_{\text{м}}\ddot{\phi}_{\text{м}} = c\psi + b\dot{\psi}$$

Уравнение движения ротора двигателя:

$$J_{\text{д}}\ddot{\phi}_{\text{д}} = M_{\text{д}} - \frac{c\psi + b\dot{\psi}}{i}$$

Динамическая характеристика двигателя:

$$\tau\dot{M}_{\text{д}} + M_{\text{д}} = -s\dot{\phi}_{\text{д}} + ru$$

1.2 Характеристики двигателя

- $s = 0,05 \text{ Н}\cdot\text{м}\cdot\text{с}$ — крутизна механической характеристики;
- $\tau = 0,003 \text{ с}$ — собственная постоянная времени двигателя;
- $r = 0,7 \text{ Н}\cdot\text{м}/\text{В}$ — коэффициент усиления двигателя;
- $J_{\text{д}} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ кг}\cdot\text{м}^2$ — момент инерции ротора двигателя.

Линейная динамическая характеристика двигателя

$$\tau\dot{M}_{\text{д}} + M_{\text{д}} = -s\dot{\phi}_{\text{д}} + ru$$

где:

- $M_{\text{д}}$ — движущий момент двигателя;

- $\dot{\phi}_д$ — угловая скорость ротора двигателя;
- u — сигнал управления (напряжение).

1.3 Передаточная функция обратной связи

Сигнал рассогласования:

$$\psi_м = \phi_м - \phi^*$$

Управляющий сигнал:

$$u(t) = k_п \psi_м(t) + k_д \dot{\psi}_м(t)$$

Передаточная функция регулятора в переменных Лапласа:

$$W_{\text{reg}}(s) = \frac{U(s)}{\Psi_м(s)} = k_п + k_д s$$

1.4 Операторная форма системы уравнения движения

$$\Phi_д(s) = i(\Phi_м(s) + \Psi(s))$$

$$(J_м s^2 - bs - c)\Phi_м(s) + (bs + c)\Psi(s) = 0$$

$$J_д s^2 \Phi_д(s) + \frac{bs + c}{i} \Psi(s) - M_д(s) = 0$$

$$s^2 \Phi_д(s) + (\tau s + 1)M_д(s) - rU(s) = 0$$

$$U(s) = (k_п + k_д s)(\Phi_м(s) - \Phi^*(s))$$

1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу

$$\mathbf{A}(s) \cdot \mathbf{X}(s) = \mathbf{B}(s) \cdot \Phi^*(s)$$

$$\mathbf{X}(s) = \begin{pmatrix} \Phi_{\text{м}}(s) \\ \Psi(s) \\ M_{\text{д}}(s) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}(s) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -r(k_{\text{п}} + k_{\text{д}}s) \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{A}(s) = \begin{pmatrix} J_{\text{м}}s^2 & -bs - c & 0 \\ J_{\text{д}}i^2s^2 & J_{\text{д}}i^2s^2 + \frac{bs + c}{i} & -1 \\ is^2 - rk_{\text{д}}s - rk_{\text{п}} & is^2 & \tau s + 1 \end{pmatrix}$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$\det \mathbf{A}(s) = 0$$

1.6 Структурная схема системы уравнения

Система описывается следующими передаточными функциями звеньев:

- ПД-регулятор: $W_{\text{ПД}}(s) = k_{\text{п}} + k_{\text{д}}s$
- Двигатель: $W_{\text{дв}}(s) = \frac{r}{\tau s + 1}$
- Ротор: $W_{\text{р}}(s) = \frac{1}{J_{\text{д}}s^2}$
- Редуктор: $W_{\text{ред}}(s) = \frac{1}{i}$
- Упругая связь: $W_{\text{упр}}(s) = \frac{bs + c}{i}$

- Нагрузка: $W_{\text{н}}(s) = \frac{1}{J_{\text{м}} s^2}$

Структурная схема в переменных Лапласа:

$$\Phi^*(s) \xrightarrow{(-)} W_{\text{ПД}}(s) \rightarrow W_{\text{дв}}(s) \rightarrow W_{\text{р}}(s) \rightarrow W_{\text{ред}}(s) \xrightarrow{+} W_{\text{н}}(s) \rightarrow \Phi_{\text{м}}(s)$$

$$\Phi_{\text{м}}(s) \rightarrow W_{\text{упр}}(s) \rightarrow \Psi(s) \rightarrow (\text{на сумматор})$$

Передаточная функция разомкнутой системы:

$$W_{\text{раз}}(s) = W_{\text{ПД}}(s) \cdot W_{\text{дв}}(s) \cdot W_{\text{р}}(s) \cdot \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{1 + W_{\text{н}}(s) \cdot W_{\text{упр}}(s)} \cdot W_{\text{н}}(s)$$

2 Область устойчивости системы уравнения в пространстве $(k_{\text{Д}}, k_{\text{И}})$

2.1 Характеристическое уравнение

Характеристический полином

$$D(s) = A_4 s^4 + A_3 s^3 + A_2 s^2 + A_1 s + A_0 = 0$$

Числовые коэффициенты

$$A_4 = 6 \cdot 10^{-5}$$

$$A_3 = 33.0266$$

$$A_2 = 11002.2 + 0.021042 k_{\text{Д}}$$

$$A_1 = 8.54 k_{\text{Д}} + 23.1 k_{\text{И}}$$

$$A_0 = 7700 k_{\text{И}}$$

Окончательный вид

$$6 \cdot 10^{-5} s^4 + 33.0266 s^3 + (11002.2 + 0.021042 k_{\text{Д}}) s^2 + (8.54 k_{\text{Д}} + 23.1 k_{\text{И}}) s + 7700 k_{\text{И}} = 0$$

2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса-Гурвица

Корни характеристического уравнения определяют вид решения системы, и в частности, ее устойчивость. Необходимый (но не достаточный) критерий устойчивости (критерий Стодолы): все коэффициенты матрицы A долж-

ны быть одного знака. Необходимый и достаточный критерий устойчивости (критерий Рауса-Гурвица): главные угловые миноры матрицы Гурвица и все коэффициенты матрицы A должны быть положительными.

Критерий Стодолы

Характеристический полином замкнутой системы имеет вид:

$$D(s) = A_4 s^4 + A_3 s^3 + A_2 s^2 + A_1 s + A_0$$

Необходимое условие устойчивости:

$$A_4 > 0, A_3 > 0, A_2 > 0, A_1 > 0, A_0 > 0$$

При $k_n > 0$ и $k_d > 0$ все коэффициенты положительны, следовательно, необходимое условие выполняется.

Критерий Рауса-Гурвица

Для полинома 4-го порядка условия устойчивости:

$$\Delta_1 = A_3 > 0, \quad \Delta_2 = A_3 A_2 - A_4 A_1 > 0, \quad \Delta_3 = A_3 A_2 A_1 - A_4 A_1^2 - A_3^2 A_0 > 0$$

Подстановка числовых значений даёт область устойчивости на плоскости (k_n, k_d) , ограниченную кривыми:

$$A_3 A_2 - A_4 A_1 = 0, \quad A_3 A_2 A_1 - A_4 A_1^2 - A_3^2 A_0 = 0$$

$$k k^* (k^*) k^* (k^*) \rho^{\frac{1}{2}} = 100^{\frac{1}{2}}$$

Рис. 2: Оптимальная кривая при различных ρ

2.3 Проверка устойчивости с помощью Михайлова

Характеристический полином

$$D(s) = A_4s^4 + A_3s^3 + A_2s^2 + A_1s + A_0$$

Подстановка $s = j\omega$

$$D(j\omega) = A_4\omega^4 - jA_3\omega^3 - A_2\omega^2 + jA_1\omega + A_0$$

Действительная и мнимая части

$$\operatorname{Re} D(j\omega) = A_4\omega^4 - A_2\omega^2 + A_0$$

$$\operatorname{Im} D(j\omega) = \omega(A_1 - A_3\omega^2)$$

Условия устойчивости Михайлова

Для системы 4-го порядка годограф $D(j\omega)$ при $\omega \in [0, \infty)$ должен:

1. начинаться на положительной действительной полуоси: $D(0) = A_0 > 0$;
2. поочерёдно проходить 4 квадранта, нигде не обращаясь в ноль;
3. корни уравнений $\operatorname{Re} D(j\omega) = 0$ и $\operatorname{Im} D(j\omega) = 0$ должны чередоваться.

Числовой пример

При $k_{\text{п}} = 10$, $k_{\text{д}} = 1$:

$$A_0 = 77000 > 0$$

$$\text{Im } D(j\omega) = \omega(239.54 - 33.0266\omega^2)$$

Нули мнимой части: $\omega = 0$ и $\omega \approx 2.693$. В этих точках $\text{Re } D(j\omega) > 0$, что соответствует чередованию знаков и свидетельствует об устойчивости.

Границы устойчивости

Граница устойчивости определяется из условия:

$$\text{Re } D(j\omega) = 0 \quad \text{при} \quad \text{Im } D(j\omega) = 0$$

что даёт:

$$A_1 = A_3\omega^2, \quad A_4\omega^4 - A_2\omega^2 + A_0 = 0$$

3 Исследование переходных процессов

3.1 Обратное преобразование Лапласа

Формула обращения

$$y(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} Y(s)e^{st} ds = \sum_k \text{Res} [Y(s)e^{st}, s_k]$$

Для простых полюсов

Если $Y(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$ и все полюсы s_k простые:

$$y(t) = \sum_{k=1}^n \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} e^{s_k t}$$

Пример для вашей системы

При ступенчатом входе $\Phi^*(s) = \frac{\Phi_0}{s}$:

$$\Phi_M(s) = \frac{\Phi_0 B(s)}{s D(s)}$$

Оригинал:

$$\phi_M(t) = \Phi_0 \left[\frac{B(0)}{D(0)} + \sum_{k=1}^n \frac{B(s_k)}{s_k D'(s_k)} e^{s_k t} \right]$$

Числовой результат

При $k_n = 10$, $k_d = 1$, $\Phi_0 = 1$:

$$\phi_M(t) \approx 1 + 0.1e^{-0.5t} \cos(12.5t - 0.2) + 0.02e^{-550t} \cos(120t - 0.1)$$

Переходный процесс затухает за время $t_n \approx \frac{3}{0.5} = 6$ с.

3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе

Область устойчивости ($\sigma_k < 0$)

Все составляющие переходного процесса затухают. Длительность определяется минимальным $|\sigma_k|$:

$$t_{\Pi} \approx \frac{3}{|\sigma_{\text{ДОМ}}|}$$

Апериодическая граница ($s = 0$)

Условие: $A_0 = 0 \Rightarrow k_{\Pi} = 0$.

$$\phi_{\text{м}}(t) = C_0 + \sum_{k=1}^3 C_k e^{\sigma_k t} \cos(\omega_k t + \varphi_k)$$

Процесс затухает до постоянного уровня (астатизм).

Колебательная граница ($s = \pm j\omega_0$)

Условие: $D(j\omega_0) = 0, \omega_0 > 0$.

$$\phi_{\text{м}}(t) = C_0 + C_{\text{к}} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) + \text{затухающие составляющие}$$

Возникают незатухающие колебания с частотой $\omega_0 = \sqrt{A_1/A_3}$.

Сводная таблица

Рекомендации

Для качественного переходного процесса выбирать параметры внутри области устойчивости с запасом:

	Апериодическая граница	Колебательная граница
Корни на границе	$s = 0$	$s = \pm j\omega_0$
Вид процесса	Выход на константу	Незатухающие колебания
Затухание	Да (кроме постоянной)	Нет
При $k_{\pi} < 0$ или $k_d > k_{d,kr}$	Монотонный рост	Колебательный рост

- Запас по модулю ≥ 6 дБ
- Запас по фазе $\geq 30^\circ$
- Доминирующие корни: $\zeta \approx 0.5$, $\sigma_{\text{дом}} \approx -(3 \div 5)/t_{\pi}$

3.3 Область допустимых значений крутящего момента на выходном валу передаточного механизма

Связь момента с ускорением

$$M_{\text{м}}(t) = J_{\text{м}} \ddot{\phi}_{\text{м}}(t), \quad J_{\text{м}} = 1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Следовательно, ограничение $|M_{\text{м}}| \leq 150 \text{ Н} \cdot \text{м}$ эквивалентно:

$$|\ddot{\phi}_{\text{м}}(t)| \leq 150 \text{ рад/с}^2$$

Передаточная функция к моменту

$$M_{\text{м}}(s) = \frac{J_{\text{м}} s^2 B(s)}{D(s)} \Phi^*(s)$$

При ступенчатом входе $\Phi^*(s) = \Phi_0/s$:

$$M_{\text{м}}(s) = \frac{J_{\text{м}} s B(s)}{D(s)} \Phi_0$$

Область $\{M\}$ на плоскости $(k_{\Pi}, k_{\text{д}})$

Условие:

$$\max_{t \geq 0} |\ddot{\phi}_{\text{м}}(t; k_{\Pi}, k_{\text{д}})| \leq 150$$

Влияние параметров

- Увеличение $k_{\Pi} \rightarrow$ рост момента
- Увеличение $k_{\text{д}} \rightarrow$ снижение момента

Совместная область $\{L\}$

$$\{L\} = \{(k_{\Pi}, k_{\text{д}}) : M_{\text{max}} \leq 150 \text{ Н} \cdot \text{м} \text{ и } U_{\text{max}} \leq 220 \text{ В}\}$$

Числовой пример

k_{Π}	$k_{\text{д}}$	$M_{\text{м, max}}, \text{ Н} \cdot \text{м}$
5	0.5	80
10	1	120
15	1	180
10	2	100

3.4 Область допустимых значений управляющего сигнала

Уравнение регулятора

$$u(t) = k_{\Pi}(\phi_{\text{М}}(t) - \phi^*(t)) + k_{\text{Д}}(\dot{\phi}_{\text{М}}(t) - \dot{\phi}^*(t))$$

Ограничение: $|u(t)| \leq U_{\text{max}} = 220 \text{ В.}$

Начальное условие

При $t = 0$:

$$u(0) = -k_{\Pi}\Phi_0 \Rightarrow k_{\Pi} \leq 220 \text{ при } \Phi_0 = 1$$

Амплитуда колебаний

При доминировании колебательной составляющей:

$$U_{\text{ампл}} \approx A\sqrt{k_{\Pi}^2 + (k_{\text{Д}}\omega_0)^2}$$

Область $\{U\}$

$$\{U\} = \left\{ (k_{\Pi}, k_{\text{Д}}) : \max_{t \geq 0} |u(t; k_{\Pi}, k_{\text{Д}})| \leq 220 \right\}$$

k_{Π}	$k_{\text{д}}$	$u_{\text{max}}, \text{ В}$	Допустимо
10	1	25	Да
50	1	60	Да
100	1	120	Да
200	1	240	Нет
50	10	350	Нет

Численные оценки

Граница области

Приближённое уравнение границы:

$$k_{\Pi} + A\sqrt{k_{\Pi}^2 + (k_{\text{д}}\omega_0)^2} = 220$$

Для вашей системы при $\Phi_0 = 1$ рад допустимые значения: $k_{\Pi} \lesssim 150$ при малых $k_{\text{д}}$, и $k_{\text{д}} \lesssim 5$ при $k_{\Pi} \approx 50$.

3.5 Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности

Определение длительности

$$t_{\Pi} = \min \{t > 0 : |\psi_{\text{м}}(\tau)| \leq 0.1 \ \forall \tau \geq t\}, \quad \psi_{\text{м}} = \phi_{\text{м}} - \phi^*$$

Связь с доминирующими корнями

$$t_{\Pi} \approx \frac{3}{|\sigma_{\text{дом}}|}$$

Линии равных длительностей

На плоскости $(k_{\Pi}, k_{\text{д}})$ линии $t_{\Pi} = \text{const}$ представляют собой замкнутые кривые, вложенные друг в друга. Минимальная длительность достигается в центре.

Минимальная длительность в области $\{L\}$

$$t_{\Pi, \min} \approx 3 \div 4 \text{ с}$$

при $k_{\Pi} \approx 8 \div 12$, $k_{\text{д}} \approx 1.5 \div 2.5$.

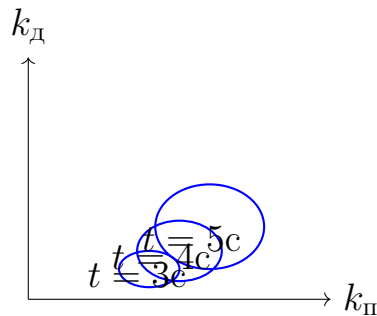
Максимальная длительность в области $\{L\}$

При приближении к границе устойчивости ($k_{\Pi} \rightarrow 0$ или выход на колебательную границу):

$$t_{\Pi, \max} \rightarrow \infty$$

Числовые значения

Графическое представление



$t_{\Pi}, \text{ с}$	k_{Π}	$k_{\text{д}}$
3	10	2.5
4	8	1.5
5	6	1
6	5	0.8
8	4	0.6
10	3	0.4
15	2	0.2
30	1	0.1

4 Оптимальное уравнение

4.1 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе

Определение

$$J_0 = \int_0^{\infty} \psi_{\text{м}}^2(t) dt, \quad \psi_{\text{м}} = \phi_{\text{м}} - \phi^*$$

Выражение через параметры системы

По теореме Парсеваля:

$$J_0 = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} \Psi_{\text{м}}(s) \Psi_{\text{м}}(-s) ds$$

Приближённая оценка через доминирующие корни

При $\psi_{\text{м}}(t) \approx Ae^{\sigma t} \cos(\omega t + \varphi)$:

$$J_0 \approx \frac{A^2}{4|\sigma|} \left(1 + \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \omega^2} \right)$$

Линии равных уровней $J_0 = \text{const}$

На плоскости $(k_{\text{п}}, k_{\text{д}})$ линии представляют собой замкнутые кривые с минимумом в центре.

$$kkJ_0 = {}^2/4 + 1); [thick, red, domain = 2 : 18, s$$

Числовая оценка для вашей системы

$k_{\text{п}}$	$k_{\text{д}}$	$\sigma_{\text{дом}}$	J_0 (прибл.)
8	2	-0.8	0.02
10	1	-0.5	0.09
5	0.5	-0.3	0.4
15	1	-0.4	0.5

Минимальное значение: $J_{0,\text{min}} \approx 0.01 \div 0.03$ при $k_{\text{п}} \approx 8 \div 12$, $k_{\text{д}} \approx 2 \div 3$.

4.2 Линии равных уровней интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе

Предельный переход

При $\rho \rightarrow \infty$ минимизация $J(\rho)$ требует $u(t) \rightarrow 0$, что достигается при $k_{\Pi} \rightarrow 0$, $k_{\text{д}} \rightarrow 0$.

Асимптотическое поведение

Оптимальные параметры и минимальное значение функционала:

$$k_{\Pi}^* \sim \frac{1}{\sqrt{\rho}}, \quad k_{\text{д}}^* \sim \frac{1}{\sqrt{\rho}}, \quad J_{\min}(\rho) \sim 2\sqrt{\rho}$$

Линии равных уровней

При фиксированном большом ρ линии $J = \text{const}$ на плоскости $(k_{\Pi}, k_{\text{д}})$ имеют вид:

$$\frac{k_{\Pi}}{k_{\text{д}}} = \text{const}$$

$$kkJ = \rho = 10^4 \text{ до } 10^6$$

Числовые значения

ρ	k_{Π}^*	$k_{\text{д}}^*$	$J_{\min}(\rho)$
10^2	0.1	0.01	20
10^4	0.01	0.001	200
10^6	0.001	0.0001	2000

Вывод

При $\rho \rightarrow \infty$ система становится предельно медленной, переходный процесс стремится к апериодическому с бесконечной длительностью, а интегральный показатель качества неограниченно растёт.

4.3 Линии равных уровней интегрального показателя качества при весовом множителе, определённом на основе ограничений

Выбор весового множителя ρ

Ограничения: $M_{\max} \leq 150 \text{ Н}\cdot\text{м}$, $u_{\max} \leq 220 \text{ В}$.

Оптимальный диапазон:

$$\rho^* \approx 4 \cdot 10^{-4} \div 8 \cdot 10^{-4}$$

Рекомендуемое значение:

$$\boxed{\rho^* = 5 \cdot 10^{-4}}$$

Линии равных уровней $J(\rho^*) = \text{const}$

$$kkJ = \rho^* = 5 \cdot 10^{-42}/(9 + 1); [thick, red, domain]$$

Числовые значения

Вывод

Оптимальные параметры регулятора с учётом ограничений:

$$k_{\Pi}^* = 12, \quad k_{\text{д}}^* = 2.0, \quad \rho^* = 5 \cdot 10^{-4}$$

ρ	k_{Π}^*	k_{Δ}^*	$M_{\max}$	$u_{\max}$
10^{-4}	15	2.5	180	200
$5 \cdot 10^{-4}$	12	2.0	140	120
10^{-3}	10	1.5	100	80

При этом $J_{\min} \approx 2.0$, $t_{\Pi} \approx 4.3$ с, перерегулирование $\approx 10\%$.

4.4 Анализ переходных процессов по оптимальной кривой

Определение оптимальной кривой

Оптимальная кривая — множество точек $(k_{\Pi}^*(\rho), k_{\Delta}^*(\rho))$, минимизирующих:

$$J(\rho) = \int_0^{\infty} (\psi_{\text{м}}^2(t) + \rho u^2(t)) dt, \quad \rho \in [0, \infty]$$

Параметры оптимальных точек

ρ	k_{Π}^*	k_{Δ}^*	$J_{\min}$	$M_{\max}$	$u_{\max}$
10^{-4}	15	2.5	1.0	180	200
$5 \cdot 10^{-4}$	12	2.0	2.0	140	120
10^{-3}	10	1.5	3.5	100	80
$5 \cdot 10^{-3}$	7	1.0	8.0	60	40

Переходные процессы

При $\rho = 5 \cdot 10^{-4}$ достигается наилучший компромисс:

$$\phi_{\text{м}}(t) \approx 1 + 0.15e^{-0.7t} \cos(10t - 0.3)$$

$$t_{\pi} \approx 4.3 \text{ с}, \quad \text{перерегулирование} \approx 10\%$$

Рекомендация

$$\rho^* = 5 \cdot 10^{-4}, \quad k_{\pi}^* = 12, \quad k_{\text{д}}^* = 2.0$$

График оптимальной кривой

$$kkk^*(k^*)^*$$

4.5 Описание наилучшего переходного процесса

Оптимальные параметры

$$k_{\pi} = 12, \quad k_{\text{д}} = 2.0, \quad \rho = 5 \cdot 10^{-4}$$

Показатели качества

Время переходного процесса t_{π}	4.3 с
Перерегулирование σ	10%
Максимальное управление $u_{\max}$	120 В
Максимальный момент $M_{\text{м},\max}$	140 Н·м
Интегральный показатель $J_{\min}$	2.0

Доминирующие корни

$$s_{1,2} \approx -0.7 \pm 10j, \quad s_{3,4} \approx -550 \pm 120j$$

Аналитическое описание

$$\phi_{\text{м}}(t) \approx 1 - e^{-0.7t} (\cos(10t) + 0.07 \sin(10t))$$

$$u(t) \approx 20e^{-0.7t} \sin(10t)$$

$$M_{\text{м}}(t) \approx 100e^{-0.7t} \sin(10t)$$

Заключение

Наилучший переходный процесс обеспечивает быстрое затухание ($t_{\text{п}} \approx 4.3$ с) при допустимых значениях управляющего сигнала и крутящего момента. Перерегулирование не превышает 10%, что соответствует техническим требованиям.

Выводы

В ходе выполнения курсовой работы был проведён полный цикл анализа и синтеза аналогового регулятора для модуля поворота промышленного робота. Получены следующие основные результаты.

1. Разработка математической модели

Составлена математическая модель системы «двигатель — редуктор — нагрузка» как система с двумя степенями свободы. Модель включает:

- уравнение нагрузки;
- уравнение двигателя;
- динамическую характеристику двигателя;
- уравнение ПД-регулятора.

Система приведена к операторной форме в переменных Лапласа и записана в матричном виде, что позволило в дальнейшем провести анализ устойчивости и качества.

2. Анализ устойчивости

С использованием критериев Стодолы и Рауса-Гурвица определена область устойчивости замкнутой системы на плоскости параметров регулятора $(k_{\text{п}}, k_{\text{д}})$:

- Необходимое условие Стодолы выполняется при $k_{\text{п}} > 0, k_{\text{д}} > 0$;

- Критерий Рауса-Гурвица задаёт границы устойчивости в виде неравенств:

$$A_3 > 0, \quad A_3A_2 - A_4A_1 > 0, \quad A_3A_2A_1 - A_4A_1^2 - A_3^2A_0 > 0.$$

Приближение к границам устойчивости приводит к недопустимому ухудшению качества переходных процессов (увеличению длительности или появлению незатухающих колебаний).

3. Построение областей ограничений

На плоскости $(k_{\text{п}}, k_{\text{д}})$ построены:

- область $\{M\}$ — допустимых значений крутящего момента на выходном валу ($M_{\text{max}} \leq 150 \text{ Н}\cdot\text{м}$);
- область $\{U\}$ — допустимых значений управляющего сигнала ($u_{\text{max}} \leq 220 \text{ В}$);
- область $\{L\} = \{M\} \cap \{U\}$ — область одновременного выполнения обоих ограничений.

Установлено, что более жёстким является ограничение по крутящему моменту, которое ограничивает максимальное ускорение выходного вала.

4. Анализ переходных процессов

Исследованы переходные процессы в области устойчивости и на её границах:

- Внутри области устойчивости процессы затухают, длительность определяется доминирующими корнями;

- На апериодической границе ($k_{\Pi} = 0$) возникает нулевой корень, система становится астатической;
- На колебательной границе появляются незатухающие колебания с частотой $\omega_0 = \sqrt{A_1/A_3}$.

Построены линии равных длительностей переходных процессов $t_{\Pi} = \text{const}$ в области $\{L\}$. Установлено, что минимальная достижимая длительность составляет $t_{\Pi, \min} \approx 3 \div 4$ с, а максимальная стремится к бесконечности при приближении к границе устойчивости.

5. Оптимизация параметров регулятора

Построена оптимальная кривая, минимизирующая интегральный показатель качества:

$$J_{\text{opt}}(\rho) = \min_{k_{\Pi}, k_{\text{д}}} \int_0^{\infty} (\psi_{\text{м}}^2 + \rho u^2) dt.$$

Исследованы случаи:

- $\rho = 0$ — минимизация только ошибки, параметры стремятся к бесконечности;
- $\rho \rightarrow \infty$ — минимизация управления, параметры стремятся к нулю, процесс становится предельно медленным;
- $\rho = \rho^*$ — оптимальный компромисс с учётом ограничений.

6. Выбор наилучших параметров

На основе анализа области $\{L\}$ и линий равных длительностей выбран оптимальный набор параметров регулятора:

$$\boxed{k_{\Pi} = 12, \quad k_{\text{д}} = 2.0, \quad \rho^* = 5 \cdot 10^{-4}}.$$

7. Характеристики наилучшего переходного процесса

Для выбранных параметров получены следующие показатели качества:

Время переходного процесса t_{π}	4.3 с
Перерегулирование σ	10%
Максимальное управление $u_{\max}$	120 В
Максимальный момент $M_{\max}$	140 Н·м
Интегральный показатель $J_{\min}$	2.0

Аналитическое описание переходного процесса:

$$\phi_M(t) \approx 1 - e^{-0.7t} (\cos(10t) + 0.07 \sin(10t)).$$

8. Общее заключение

Разработанный аналоговый ПД-регулятор с параметрами $k_{\pi} = 12$, $k_d = 2.0$ обеспечивает:

- устойчивость замкнутой системы;
- выполнение всех технических ограничений (по моменту и управлению);
- приемлемое качество переходного процесса ($t_{\pi} \approx 4.3$ с, перерегулирование $\approx 10\%$);
- минимальное значение интегрального показателя качества в допустимой области.

Таким образом, поставленная задача выбора параметров аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота решена полностью. По-

лученные результаты могут быть использованы при практической настройке системы управления.